B1:Statistische Hypothesentests

- Begriffe
  - Nullhypothese H0 (nicht besser als)
  - Alternativhypothese H1 (Forschungshypothese)
    - gerichtete Hypothesen — H1 : uA > uB -> einseitiger Test
    - ungerichtete Hypothesen — H1 : uA /= uB -> zweiseitiger Test
    - Entscheidung für H1 soll mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen
- Teststatistik — Ziel : möglichst gut zwischen H0 und H1 differenzieren können
- p-Wert
  - Überschreitungswahrscheinlichkeit von Bortz
  - Kleine p-Wert sprechen gegen H0
  - Unsymmetrische Verteilungen ist problematisch bei zweiseitigen Test
- **Beispiel: Präparat A zur Ausschwemmung mit Präparat B vergleichen**
  - Ergebnis: mit A behandelten baben mehr Harn als B (A>B)
  - H0 formulieren
    - die erwartete Harnmenge bei A nicht größer als die bei B ist
    - die erwartete Harnmenge bei A gleich der bei B ist
  - einseitiger Test
    - uA und uB die erwarteten Harnausscheidungen bei A bzw. B
    - H1: uA > uB; H0: uA <= uB
    - X ~ B(n; p) mit n = 10, p =1/2 –> p w = P(X>=9) =P(X=9)+P(X=10)=1,074%
  - weiseitiger Test
    - H1: uA =/ uB; H0: uA = uB
    - **pw = P(X>=9)+P(X< = 1)= 1,074%+1,074% =2,148% symmetrisch**
  - Fazit: 1. Beide Test haben kleine P-Wert
    2. Keine P-Wert spricht gegen H0
    3. Diuretikum A besser als B
- Fehlerwahrscheinlichkeiten
  - Entscheidung für H1
    - H0 zutreffen: a-Fehler — a-Fehlerwahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Ablehnung von H0.
    - H1 trifft zu: √
  - Entscheidung für H0
    - H0 zutreffen: √
    - H1 zutreffen: b-Fehler — b–Fehlerwahrscheinlichkeit: W-keit, sich nicht für H1 zu entscheiden
- Signifikanzniveau
  - a- und b-Fehler nicht beide gleichzeitig klein halten
  - Beschränkung von a-Fehler durch Signifikanzniveau
    - Bestimmung **vor** eines Tests
    - Übliche Signifikanzniveaus: 5%, 1%, 10%
  - das Signifikanzniveau gibt eine obere Grenze für die Wahrscheinlichkeit an, a-Fehler zu begehen
  - b--Fehlerwahrscheinlichkeit senken durch
    - Vergrößerung des Stichprobenumfangs n
    - Wahl eines trennschärferen Tests
- Testentscheidung
  - p-Wert <= Niveau a –> H0 abgelehnt
    - Sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass dies fälschlicherweise passiert hat
    - Man sagt: **Es ist unter H1 ein signifikantes Ergebnis**
  - H0 beibehalten wird
    - deutet nicht, H0 ist richtig
    - Kann sein, es gibt zu wenige Beweisen,daher konnte H0 nicht abgelehnt werden
    - Ein nichtsignifikantes Ergebnis darf keine Aussage über die Gültigkeit von H0 und H1 sagen